



Grado en Ingeniería Informática

Estructuras de Datos Avanzadas

Nombre y apellidos	
DNI / Pasaporte	

Tiempo máximo: 45 minutos

Instrucciones:

- La puntuación de cada ejercicio se indica junto al enunciado.
- No se responderán preguntas sobre los enunciados. La interpretación de estos forma parte del examen.
- No está permitido el uso de calculadoras, ni la consulta de libros, apuntes o dispositivos electrónicos de ningún tipo durante el examen.



Implementación: hipergrafo

Un hipergrafo es un grafo cuyas aristas relacionan dos o más nodos entre sí. Además, estas aristas no pueden contener nodos repetidos (no se consideran bucles). Deseamos realizar la implementación de un hipergrafo. El estudiante debe implementar la clase *AdjacencyMapUndirectedHyperGraph*. Además, nos han pedido que estas operaciones sean lo más eficientes posibles.

Consideraciones adicionales:

- No se pueden añadir nuevas clases públicas.
- Solo se pueden añadir nuevos métodos y propiedades a las clases ya existentes siempre y cuando sean privados.
- No se pueden modificar las cabeceras de los métodos ya dados.